Finanzas I
Primavera 2026
Ayudantía 5

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Luisa Rodríguez, Lucas Montiel[1], Elizabeth Núñez y Carolina Morales.

Cápsula con la resolución: ver video

Comentes

a) Un bono cero cupón no paga cupones. Por lo tanto, quien lo compra y lo mantiene hasta el vencimiento no obtiene rentabilidad alguna.

> **Respuesta:**
>
> Falso. La rentabilidad no desaparece: cambia de forma. El interés se cobra **por adelantado**, vía descuento en el precio de compra.
>
> Como $B = F\,e^{-r_T T}$ con $r_T > 0$ y $T > 0$, se tiene $e^{-r_T T} < 1$ y por lo tanto $B < F$: se paga hoy menos de lo que se recibirá al vencimiento, y esa diferencia *es* el interés.

b) Un depósito que ofrece 9,00 % anual con composición anual es mejor que uno que ofrece 8,85 % anual con composición continua, ya que 9,00 % > 8,85 %.

> **Respuesta:**
>
> Falso. Se están comparando dos tasas expresadas en convenciones distintas. Antes de comparar hay que llevarlas a la misma convención:
>
> $$r_c = \ln(1{,}09) = 0{,}086178 \quad (8{,}6178\,\%) \;<\; 8{,}8500\,\%.$$
>
> El segundo depósito es mejor. Al capitalizar más seguido, los intereses empiezan antes a generar intereses, de modo que una tasa nominal *menor* con composición más frecuente puede rendir más.

[1] lmontiel@fen.uchile.cl

c) Una curva de tasas cero con pendiente positiva, obtenida de precios transados de bonos de gobierno, implica necesariamente que el mercado espera un aumento de las tasas cortas futuras.

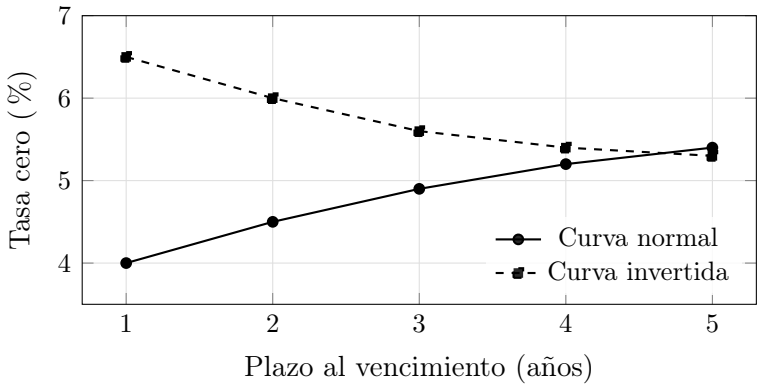
Respuesta:

Incierto. Bajo la **teoría de expectativas**, sí: la tasa larga es un promedio de las tasas cortas esperadas, de modo que una curva creciente refleja expectativas de alza.

Sin embargo, existen otras explicaciones que conviven con esa. Bajo la **teoría de la liquidez**, los activos de largo plazo son menos líquidos y exigen un premio adicional, por lo que la curva puede tener pendiente positiva aun sin expectativas de alza. Del mismo modo, las tasas obtenidas de precios transados no coinciden necesariamente con el valor fundamental de la tasa de interés, ya que existen fricciones de mercado.

Conclusión: la pendiente positiva es *consistente* con expectativas de alza, pero no la implica de manera necesaria.

d) En general, las tasas cero de corto plazo de una empresa son menores que las de largo plazo. Sin embargo, no siempre es así. Entregue un ejemplo de una situación en la que las tasas cero de corto plazo de una empresa sean *mayores* que las de largo plazo.



Respuesta:

Ocurre cuando la empresa enfrenta un **shock de liquidez de corto plazo**, siendo solvente en el largo plazo.

Ejemplo: un incendio destruye una planta de la empresa. Gran parte de su liquidez debe destinarse de inmediato a la reconstrucción, justo cuando enfrenta vencimientos de deuda cercanos. Esto eleva fuertemente su riesgo de incumplimiento *a corto plazo*.

En el largo plazo, en cambio, la empresa sigue siendo solvente: conserva activos (terrenos, maquinaria), espera indemnizaciones del seguro y puede recuperar su operación o acceder a nuevas líneas de crédito. El riesgo de largo plazo es entonces menor que el de corto plazo.

El resultado es una **curva cero corporativa invertida**: tasas de corto plazo mayores que las de largo plazo, como la curva punteada del gráfico.

e) La tasa cupón de un bono corresponde a la rentabilidad que obtiene quien lo compra.

Respuesta:

Falso. La tasa cupón es una **regla contractual** que determina el monto de los cupones a partir del valor cara. Está fijada en la emisión y no cambia. La rentabilidad, en cambio, depende del **precio pagado**, que lo determina el mercado y varía todos los días.

Ambas coinciden solo cuando el precio es igual al valor cara. Si el bono se compra a un precio *menor* que su valor cara, la rentabilidad es mayor que la tasa cupón, porque además de los cupones se captura la diferencia entre el precio y el valor cara que se recibe al vencimiento. Si se compra a un precio *mayor*, ocurre lo contrario.

f) Un compañero me dijo que invertir en un bono (instrumento de renta fija) es igual que invertir en acciones (activos de renta variable).

Respuesta:

Falso. No es lo mismo:

- Un **bono** entrega flujos *fijos* y conocidos de antemano (los cupones y el valor cara). Su riesgo está principalmente asociado al **riesgo de crédito**, ya que es un instrumento de deuda: el emisor podría no pagar.
- Una **acción** entrega flujos *variables*, determinados por las utilidades de la empresa, y no existe obligación contractual de pagarlos. Su riesgo está principalmente asociado a la **volatilidad del mercado**.

Además, en caso de quiebra los tenedores de bonos tienen prioridad de pago por sobre los accionistas, que son los últimos en la fila.

Matemático I: Tasas de interés y convenciones

En una economía, las tasas cero cupón, en sus versiones discreta y continua, son:

	r_1	r_2	r_3	r_4
Tasa discreta	4,50 %	?	5,20 %	?
Tasa continua	?	4,80 %	?	5,35 %

Las tasas están en base anual. Se pide:

a) Complete la tabla, encontrando las cuatro tasas faltantes.

Respuesta:

De dónde sale la conversión. Dos tasas son equivalentes si acumulan la misma riqueza en el mismo plazo. Igualando la fórmula de interés compuesto con la de interés compuesto continuo, para un año y composición anual ($f = 1$):

$$(1 + r_d) = e^{r_c}.$$

Aplicando logaritmo a ambos lados se obtienen las dos direcciones:

$$r_c = \ln(1 + r_d) \qquad \text{y} \qquad r_d = e^{r_c} - 1.$$

Plazo 1 (dato: discreta): $r_c = \ln(1{,}045) = \mathbf{4{,}4017}\,\%$.

Plazo 2 (dato: continua): $r_d = e^{0{,}048} - 1 = \mathbf{4{,}9171}\,\%$.

Plazo 3 (dato: discreta): $r_c = \ln(1{,}052) = \mathbf{5{,}0693}\,\%$.

Plazo 4 (dato: continua): $r_d = e^{0{,}0535} - 1 = \mathbf{5{,}4957}\,\%$.

	r_1	r_2	r_3	r_4
Tasa discreta	4,50 %	**4,9171** %	5,20 %	**5,4957** %
Tasa continua	**4,4017** %	4,80 %	**5,0693** %	5,35 %

Nótese que la tasa continua es siempre *menor* que la discreta del mismo plazo: al capitalizar más seguido se requiere una tasa nominal más baja para lograr la misma acumulación. La curva es creciente en ambas convenciones.

b) Un banco le ofrece un depósito a 2 años con una tasa de 5,00 % anual y composición **trimestral**. ¿Le conviene frente a invertir a la tasa cero de 2 años?

Respuesta:

Las dos alternativas vienen en convenciones distintas, así que no se pueden comparar directamente. Llevamos la del banco a composición continua.

Cuando la composición ocurre f veces por año, la equivalencia entre ambas fórmulas para un año es

$$\left(1+\frac{r_f}{f}\right)^f = e^{r_c} \qquad \Longrightarrow \qquad r_c = f\,\ln\!\left(1+\frac{r_f}{f}\right).$$

Con $r_f = 5{,}00\,\%$ y $f = 4$ (trimestral):

$$r_c = 4\,\ln\!\left(1+\frac{0{,}05}{4}\right) = 4\,\ln(1{,}0125) = 4\times 0{,}0124225 = \mathbf{0{,}049690} \quad (4{,}9690\,\%).$$

Comparando ahora en la misma convención:

$$4{,}9690\,\% \;>\; 4{,}8000\,\% \quad\Longrightarrow\quad \textbf{sí conviene el banco.}$$

Obsérvese que la tasa nominal del banco ($5{,}00\,\%$) es mayor que la tasa cero discreta a 2 años ($4{,}9171\,\%$), y también lo es una vez convertida a continua. Pero el resultado no era evidente de antemano: la conclusión solo se puede sacar después de expresar ambas en la misma convención.

c) ¿Cuánto más acumula, en pesos, un inversionista que deposita \$1.000.000 por 2 años en el banco en lugar de invertir a la tasa cero? Verifique el resultado usando las dos convenciones.

Respuesta:

Depósito en el banco. Con composición trimestral hay $2\times 4 = 8$ períodos de capitalización:

$$W_{\text{banco}} = 1.000.000\left(1+\frac{0{,}05}{4}\right)^8 = 1.000.000\,(1{,}0125)^8 = \$\mathbf{1.104.486}.$$

Con la tasa continua equivalente obtenida en b) se llega al mismo número, que es justamente lo que significa que sean equivalentes:

$$1.000.000\,e^{0{,}049690\times 2} = \$1.104.486.$$

Inversión a la tasa cero de 2 años.

$$W_{\text{cero}} = 1.000.000\,e^{0{,}048\times 2} = \$\mathbf{1.100.759},$$

y usando la versión discreta de esa misma tasa:

$$1.000.000\,(1{,}049171)^2 = \$1.100.759.$$

Diferencia.

$$1.104.486 - 1.100.759 = \$\mathbf{3.727}.$$

La lección práctica es que la convención no es un detalle de presentación: elegir mal por comparar tasas nominales de convenciones distintas tiene un costo concreto en pesos.

Matemático II: Tasa cero y valoración de un bono

En el mercado se transan los siguientes bonos cero cupón, todos con valor cara de \$100:

Madurez (años)	1	2	3	4
Precio	\$95,70	\$90,85	\$85,89	\$80,73

a) Encuentre la tasa cero cupón de cada plazo. Exprésela como tasa con capitalización continua, base anual.

Respuesta:

El precio de un bono cero cupón es $B = F\,e^{-r_T T}$. Como aquí conocemos el precio y buscamos la tasa, despejamos r_T:

$$B = 100\,e^{-r_T T} \implies \frac{B}{100} = e^{-r_T T} \implies \ln\left(\frac{B}{100}\right) = -r_T\,T \implies r_T = -\frac{1}{T}\ln\left(\frac{B}{100}\right).$$

Aplicando la fórmula a cada plazo:

$$r_1 = -\ln(0{,}9570) = \mathbf{4{,}3952}\,\% \qquad r_2 = -\tfrac{1}{2}\ln(0{,}9085) = \mathbf{4{,}7980}\,\%$$

$$r_3 = -\tfrac{1}{3}\ln(0{,}8589) = \mathbf{5{,}0701}\,\% \qquad r_4 = -\tfrac{1}{4}\ln(0{,}8073) = \mathbf{5{,}3515}\,\%$$

Madurez (años)	1	2	3	4
Precio	\$95,70	\$90,85	\$85,89	\$80,73
Tasa cero (cont.)	4,3952 %	4,7980 %	5,0701 %	5,3515 %

La curva resultante es creciente. Es coherente con los precios: mientras más lejano el pago, más barato se transa hoy el bono, es decir, mayor es la tasa que lo descuenta.

b) Usando esas tasas, calcule el precio de un bono con cupones anuales de 5 % del valor cara, valor cara de \$100 y madurez de 4 años.

Respuesta:

Flujos. El cupón anual es $C = 100 \times 0{,}05 = \$5$, y en el año 4 se agrega el valor cara: $C_4 = 5 + 100 = \$105$.

Precio. Cada flujo se descuenta con la tasa cero de su propio plazo:

$$B = 5e^{-0{,}043952(1)} + 5e^{-0{,}047980(2)} + 5e^{-0{,}050701(3)} + 105e^{-0{,}053515(4)}$$

t	Flujo C_t	$e^{-r_t t}$	Valor presente
1	\$5	0,957000	\$4,79
2	\$5	0,908500	\$4,54
3	\$5	0,858900	\$4,29
4	\$105	0,807300	\$84,77
		Precio	**\$98,39**

Atajo útil. Los factores de descuento resultaron ser exactamente el precio de cada bono cero cupón dividido por 100:

$$e^{-r_t t} = \frac{B_t}{100}.$$

Y tiene que ser así, porque el bono cero cupón a t años *es* el instrumento que paga \$100 en t. Por lo tanto, se puede llegar al precio sin calcular ninguna tasa:

$$B = 5(0{,}9570) + 5(0{,}9085) + 5(0{,}8589) + 105(0{,}8073) = \$98{,}39.$$

c) Compare el precio obtenido en b) con el del bono cero cupón a 4 años. ¿A qué corresponde la diferencia entre ambos?

Respuesta:

El bono con cupones vale \$98,39 y el bono cero cupón a 4 años vale \$80,73. La diferencia es:

$$98{,}39 - 80{,}73 = \$17{,}66.$$

Ambos instrumentos pagan exactamente lo mismo en el año 4 (el valor cara de \$100). Lo único que los distingue son los cuatro cupones de \$5 que paga el primero. Por lo tanto, la diferencia debe ser el valor presente de esos cupones:

$$5\,(0{,}9570 + 0{,}9085 + 0{,}8589 + 0{,}8073) = 5 \times 3{,}5317 = \$17{,}66.$$

Coincide. Esto ilustra que un bono con cupones puede verse como un bono cero cupón al que se le suman los cupones intermedios, cada uno descontado a su propia tasa cero.